



## โจทย์ sort optimize

ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ให้น้องๆ เขียนโปรแกรมจำลองการทำงานของอัลกอริทึม Bubble Sort ที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ (Optimized Bubble Sort) โดยจะทำการวนลูปจากหลังมาหน้า และตรวจสอบการสลับตำแหน่งด้วยตัวแปร swapped หากในรอบใดไม่มีการสลับตำแหน่งเลย จะถือว่าอาร์เรย์เรียบร้อยแล้ว และให้ออกจากการทำงานทันที

เงื่อนไขพิเศษสำหรับการแสดงผล:

1. ในแต่ละรอบของการเปรียบเทียบ ให้แสดงสถานะของอาร์เรย์หลังจากจบการวนลูปภายใน
2. หากชุดข้อมูลในรอบนั้นๆ มีการเรียงลำดับไว้อย่างถูกต้องสมบูรณ์อยู่แล้วตั้งแต่ต้น ทำให้ไม่มีการเรียกใช้หรือเปลี่ยนสถานะของตัวแปร swapped (นั่นคือ swapped ยังคงเป็น false ตั้งแต่เริ่มรอบแรก) ให้พิมพ์คำว่า "frag" ออกมาก่อน
3. ในบรรทัดสุดท้าย ให้แสดงผลอาร์เรย์ที่เรียงลำดับเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รูปแบบ Testcase

บรรทัดแรกรับจำนวนเต็มบวก N แทนขนาดของอาร์เรย์ บรรทัดที่สองรับจำนวนเต็ม N จำนวน คั่นด้วยช่องว่าง

### TESTCASE

| input        | output                                           |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 4<br>5 2 4 1 | 2 4 1 5<br>2 1 4 5<br>1 2 4 5<br>Sorted: 1 2 4 5 |
| 4<br>1 2 3 4 | frag<br>1 2 3 4<br>Sorted: 1 2 3 4               |
| 3<br>3 1 2   | 1 3 2<br>1 2 3<br>Sorted: 1 2 3                  |